

SSAFY 16기 · 사진 VQA 경진대회 · 2026.09.23

사진 속 글자를 읽고 4지선다 풀기

가설을 세우고, 한 번에 한 축만 바꿔 검증한 3일의 실험 기록
고독한 늑대 김준호의 수제자 A011 우지현 이혜진 윤정현 이정현 황수빈

Kaggle Public 점수

0.70241 → **0.97021**

제공 베이스라인 → 우리 팀 현재 최고



고독한 늑대 김준호의 수제자



팀장

우지현

- ✓ 오케스트레이션
- ✓ 실험 설계 · 조율 및 배분
- ✓ 가설 설계
- ✓ 발표

가설 10개를 세우고, 팀원 4명에게 실험 축을 하나씩 배분

 **윤정현**

가설 1

OCR 실험

가설 6

큰 모델(32B) 파인튜닝 실험



황수빈

가설 2

모델 크기 실험 (4B → 8B)

PPT 제작



이혜진

가설 3

추론 이미지 해상도 실험

가설 5

학습 이미지 해상도 실험

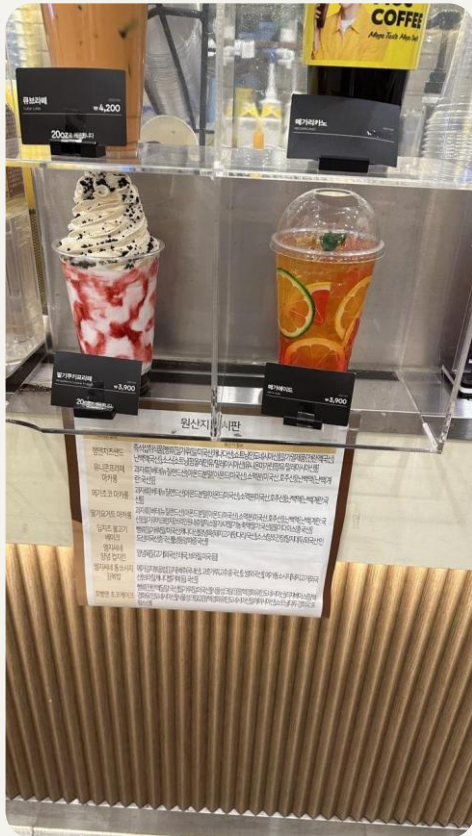


이정현

가설 7-10

양상블 실험 (투표 · 보기 순서 · 재판정)

사진 속 글자를 읽어야 풀리는 4지선다



질문 (train_0020)

딸기쿠키프라페의 가격은 얼마인가요?

a ₩4,200

b ₩3,900

정답

c ₩3,500

d ₩4,500

답은 음료 아래 손바닥만 한 가격표에 있다.

6,714

학습 문항 (정답 있음)

6,714

테스트 문항

720×960

대부분 세로 사진

0.70241

제공 베이스라인 (Kaggle)

한 번에 한 축만 바꾼다

STEP 1



공통 출발점

Qwen3-VL 4B를 4bit로
올리고 LoRA만 1회 학습

Kaggle 0.89037



STEP 2



한 축만 변경

나머지는 고정. 원클릭
패키지로 팀원 4명이 각자
PC에서 병렬 실행



STEP 3



우연 폭으로 판정

두 제출의 차이가 $\pm 2 \cdot \sqrt{(n/2)}$
문항을 넘을 때만 효과 있음



STEP 4



규칙 먼저 고정

판정 규칙은 점수를 보기 전
코드로 커밋

고정 분할 — 학습 데이터 6,714문항, 같은 사진은 한쪽에만

학습 4,297

내부 검증 1,074

최종 확인 1,343

가설 → 실험 → 판정, 세 단계로 좁혀 갔다

1단계 · 9/21-9/22

독립 축 찾기

-  OCR을 넣으면?
-  모델이 크면?
-  사진을 크게 넣으면?
-  둘을 합치면?

팀원 4명이 축 하나씩 병렬 실행

2단계 · 9/22

한계 확인

-  학습 해상도도 올리면?
-  32B도 파인튜닝하면?

같은 방식을 더 밀어붙여도 오를까

3단계 · 9/23

양상불

-  다른 모델과 투표하면?
-  보기 순서를 바꾸면?
-  헛갈리는 문항만 다시?
-  누구의 표를 더할까?

더 큰 모델 대신 다르게 틀리는 모델

OCR 결과를 함께 넣으면 더 잘 읽을까?

실험 — 이것만 바꿨다

PaddleOCR(PP-OCRv5 + 한국어)로 사진 속 글자를 먼저 읽고, 그 결과를 질문과 함께 넣었다.

결과

+0.47%p

내부 검증 90.41% → 90.88%

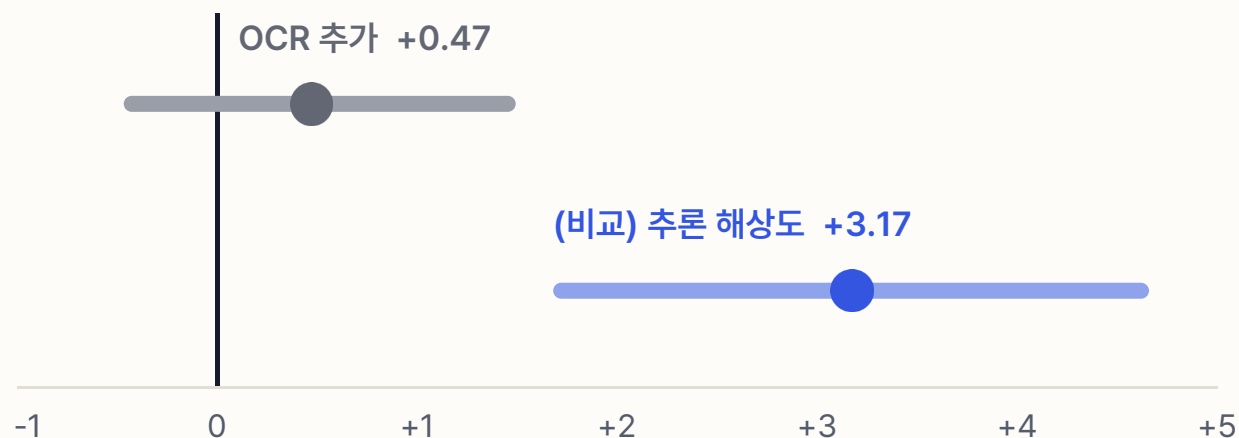
95% 구간 [-0.47, +1.49]



판정

탈락 — 효과 무의미

내부 검증 향상폭과 95% 구간 (%p)



OCR의 구간은 0을 가로지른다 — 우연과 구별되지 않는다. 해상도는 구간 전체가 0보다 크다.

모델이 크면 더 잘 맞을까?

실험 — 이것만 바꿨다

학습 방식(4bit + LoRA)은 그대로 두고 모델만
4B → 8B로 바꿨다.

결과

+2.23%p

Kaggle 0.89037 → 0.91271

내부 검증 90.41% → 91.99%



판정
채택

학습 전 모델 · 같은 400문항 중 맞힌 수



클수록 학습 전부터 더 많이 맞힌다: 338 → 351 → 368

4B 학습 후 Kaggle

0.89037



8B 학습 후 Kaggle

0.91271

사진을 더 선명하게 넣으면 더 잘 읽을까?

실험 — 이것만 바꿨다

학습은 512^2 그대로. 추론할 때만 사진을
1:1 정사각형 $512^2 \rightarrow 768^2$ 로 키워 넣었다.

결과

+3.99%p

Kaggle 0.89037 $\rightarrow$ 0.93029

가격 문항 77.27% $\rightarrow$ 89.09%



판정

채택 — 가장 큰 레버

모델이 보는 가격표 — 같은 사진, 입력 크기만 다르다



512^2 — 숫자가 뭉개진다



768^2 — ₩3,900이 읽힌다



원본 720x1280



1:1 · 512^2



1:1 · 768^2

$768^2 \rightarrow 1024^2$ 는 4B + 28문항,
8B 효과 없음 — 원본 크기 근처에서 포화

두 레버를 합치면 효과도 더해질까?

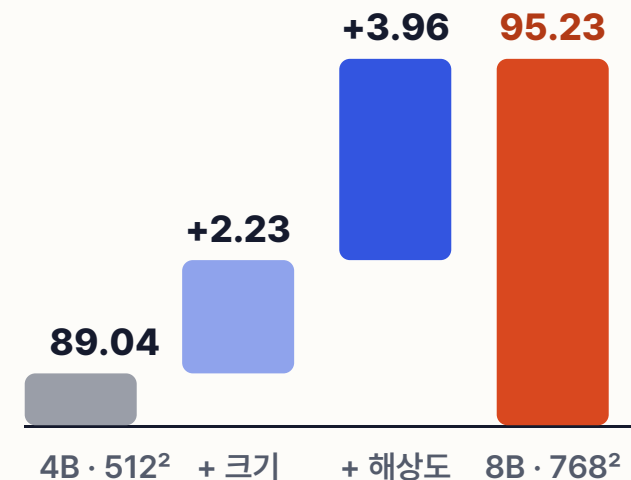
2x2를 모두 Kaggle에 제출했다

	추론 512 ²	추론 768 ²	해상도 효과
4B	0.89037	0.93029	+3.99%p
8B	0.91271	0.95233	+3.96%p
크기 효과	+2.23%p	+2.20%p	겹침 -0.03%p



두 효과는 독립 — 거의 그대로 더해져 누적 +6.2%p

Kaggle 점수 쌓기 (%)



세로축은 88%부터 — 차이를 보이게 확대

학습할 때도 해상도를 올리면 좋아질까?

실험 — 이것만 바꿨다

4B를 768² 입력으로 다시 학습했다.

추론은 768²로 동일.

결과

+7문항

Kaggle 0.93029 → 0.93238

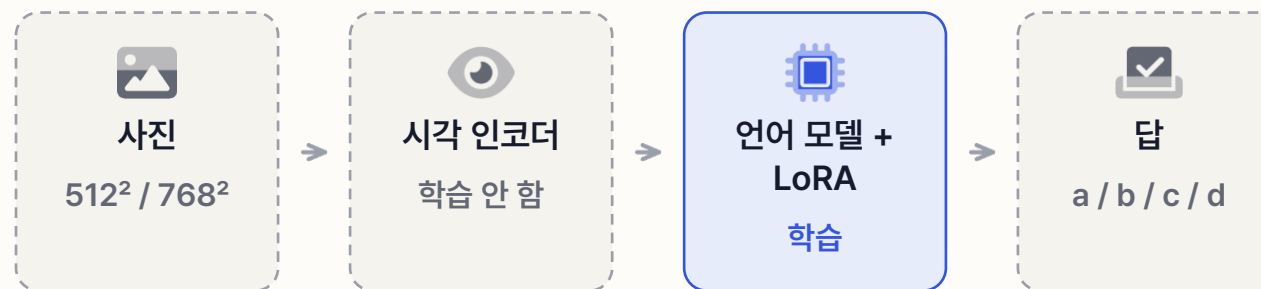
우연 폭 ±16 안 · 내부 검증 +3문항



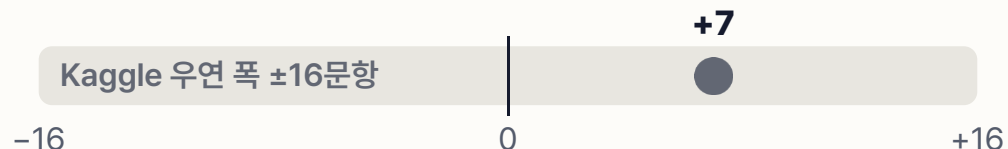
판정

효과 없음

왜? LoRA는 언어 부분에만 붙어 있다



어떤 해상도로 학습해도 사진을 읽는 부분은 그대로다 → 해상도는 추론할 때만 효과가 있다.



큰 모델도 파인튜닝하면 더 오를까?

실험 — 이것만 바꿨다

4B·8B와 같은 방식(LoRA)으로 32B를 1024²로 학습·추론했다 (전체 데이터).

결과

8B = 32B

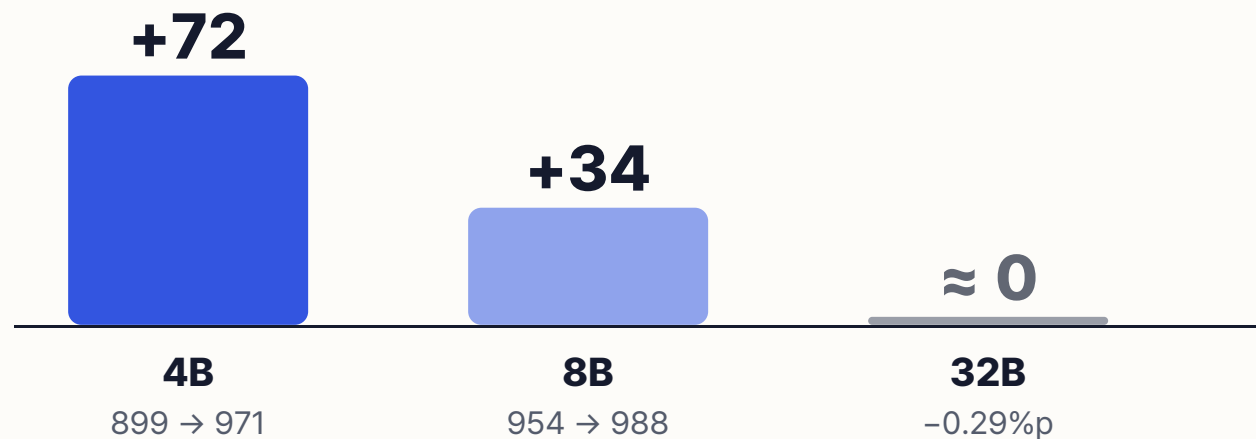
Kaggle 32B 0.95621 · 같은 방식 8B 0.95680
기대했던 0.968에 미달



판정

효과 미미 → 방향 전환

학습으로 더 맞힌 문항 수 (내부 검증)



큰 모델은 이미 이 문제 형식을 안다 → 추가 학습으로 얻는 몫이 사라진다.
Kaggle에서도 32B 0.95621 ≈ 8B 0.95680.

다르게 틀리는 모델끼리 투표하면?

실험 — 이것만 바꿨다

계통이 다른 모델을 붙였다:

32B + 8B + Gemma 4 31B의 3자 다수결.

결과

0.96514

32B 단독 0.95621 대비 +30문항
(보기 순서·8B 투표 포함)



판정
채택

왜 Gemma인가 — 실력은 비슷한데 틀리는 곳이 다르다

Qwen3-VL 32B 파인튜닝

Qwen3-VL 8B 파인튜닝

Gemma 4 31B 학습 없음 · 다른 회사



3자 다수결

96.46%

Gemma 내부 검증
학습 없이 최고

0.95084

Gemma 단독 Kaggle
32B와 비슷

350

32B와 답이 다른
테스트 문항 (5.2%)

보기 순서를 바꿔도 같은 답을 고를까?

실험 — 이것만 바꿨다

32B에 보기를 abcd와 cdab 두 순서로 넣어 채점하고, 원래 보기로 되돌려 확률을 평균했다.

결과

+15문항

Kaggle 0.95621 → 0.96067

우연 폭 ±12 밖



판정
채택

같은 보기를 두 순서로 풀고, 원래 보기로 되돌려 평균

순서 1 · abcd

a ₩4,200

b ₩3,900

c ₩3,500

d ₩4,500

순서 2 · cdab

a ₩3,500

b ₩4,500

c ₩4,200

d ₩3,900



보기별 확률 평균

₩3,900

같은 보기라도 자리가 바뀌면 답이 흔들린다 → 두 순서의 평균으로 위치에 따른 흔들림을 줄인다.

헛갈리는 문항만 골라 다시 판단하면?

실험 — 이것만 바꿨다

434문항만 다시: 32B는 보기 순서 4가지,
Gemma는 순서×해상도 4가지로 채점하고 8B
표를 더해 다수결.

결과

0.96723

⑤ 3자 다수결 0.96514 대비 +7문항
32B 단독 대비 +37문항



판정
채택

헛갈리는 문항만 다시 — 확신도 ≠ 안정성

테스트 6,714문항



헛갈리는 434문항 (6.5%)만 다시

32B·Gemma 답이 다름



32B 1·2등이 근소



보기 순서만 바뀌어도 답이 바뀜

99%+

Gemma가 이 문항들에
준 확신도

30~42%

조건만 바뀌어도
바뀐 Gemma 답

350 → 247

조건 평균 후
두 모델이 갈린 문항

헛갈리는 문항에 누구의 표를 더할까?

실험 — 이것만 바꿨다

헛갈리는 문항 판정에 Qwen3.8 27B, 기존 8B, 새 8B, Muse Glimmer 30B, 추론 모드 Gemma의 표를 하나씩, 함께 더해 비교했다.

결과

0.97021

7자 투표 · 우리 팀 Kaggle 최고

32B 단독 대비 +47문항 (우연 폭 ± 18 밖)



판정

채택 — 처음으로 0.97

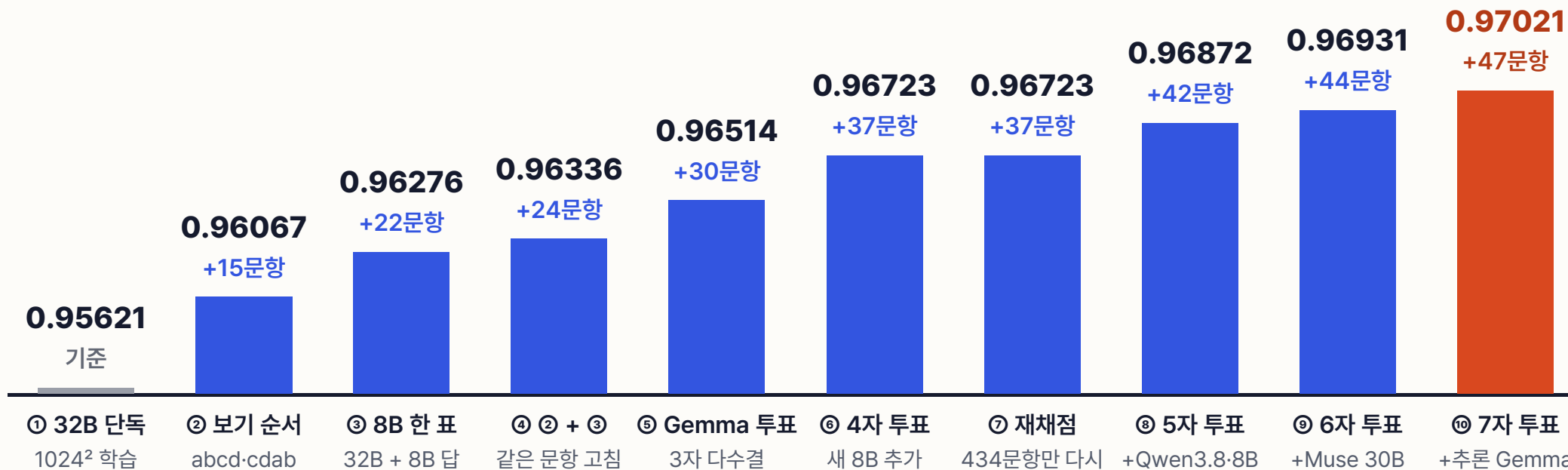
32B·Gemma 재채점 위에 더한 표 → ㉮ 3자 다수결 대비 더 맞힌 문항

Qwen3.8 27B		+4 · 0.96633
기존 8B (768 ²)		+7 · 0.96723
새 8B (1024 ²)		+8 · 0.96753
셋 다 (5표)		+12 · 0.96872
+ Muse (6표)		+14 · 0.96931
+ 추론 Gemma (7표)		+17 · 0.97021

한 명만 고르면 누구든 비슷하다 (차이 4문항, 우연 폭 ± 13 안). 표를 더할수록 조금씩 올랐다.

앙상블 점수 계단 — 한 칸씩 쌓아 올렸다

막대 = 32B 단독 대비 더 맞힌 문항 · 위 = Kaggle Public (3,357문항) · 누적 +47은 우연 폭 ±18 밖



최종 제출은 이렇게 만들었다

데이터 학습용 6,714 (학습 4,297 · 내부 검증 1,074 · 확인용 1,343) · 테스트 6,714

① 투표 멤버 준비

Qwen3-VL 32B 추가 학습 · 1024²

새 Qwen3-VL 8B 32B와 같은 방식 학습

기존 Qwen3-VL 8B 512² 학습 → 768² 추론

Gemma 4 31B 학습 없음

Qwen3.8 27B 학습 없음

Muse Glimmer 30B 학습 없음 · Meta

추론 모드 Gemma 생각 후 답 · 434만

모두 답을 글로 쓰게 하지 않고, 답 자리의 a·b·c·d 확률을 읽는다

② 1차 풀이 · 전 문항

32B는 보기 순서 2가지로 풀어 평균
Gemma · 기존 8B는 한 번

③ 1차 답

3자 다수결
(32B · Gemma · 기존 8B)
동률이면 32B

④ 헛갈리는 434개

32B·Gemma 답이 다름 U
1·2등 근소 U 보기 순서에 흔들림
결과 보기 전 목록 고정

⑤ 434문항 재풀이

32B 순서 4가지 평균
Gemma 순서×해상도 4조건
+ Qwen3.8 · Muse
+ 추론 모드 Gemma

⑥ 434문항만 재결정

다수결 (동률이면 32B)
나머지 6,280문항은
③의 답 그대로 끝

제출 → Kaggle

5표 0.96872
6표 0.96931 (+Muse)
7표 (+추론 Gemma)

0.97021

 그래서 결과는

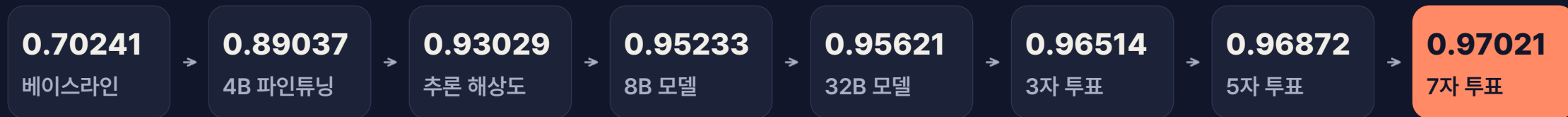
우리 팀 Kaggle 최고 점수

0.97021

+26.8%p

베이스라인 0.70241 대비

6표 0.96931 → 7표(+추론 Gemma) 0.97021



가설 10개, 판정 한눈에

단계	가설	바꾼 것	결과	판정	담당
1단계	OCR을 넣으면?	PaddleOCR 결과를 질문과 함께	내부 +0.47%p (구간 0 포함)	탈락	윤정현
1단계	모델이 크면?	4B → 8B	Kaggle +2.23%p	채택	황수빈
1단계	사진을 크게 넣으면?	추론 512 ² → 768 ² (1:1)	Kaggle +3.99%p	채택 · 최대 레버	이혜진
1단계	둘을 합치면?	2×2 전부 제출	누적 +6.2%p (겹침 -0.03)	독립 · 누적	황수빈·이혜진
2단계	학습 해상도도 올리면?	4B를 768 ² 로 재학습	+7문항 (우연 폭 ±16 안)	효과 없음	이혜진
2단계	32B도 파인튜닝하면?	4B → 8B → 32B 학습 효과	+72 → +34 → ≈0	미미	윤정현
3단계	보기 순서를 바꾸면?	abcd · cdab 평균	+15문항 (±12 밖)	채택	이정현
3단계	다른 모델과 투표하면?	32B + 8B + Gemma 4 31B	0.96514	채택	이정현
3단계	헛갈리는 문항만 다시?	434문항 × 4조건 재채점	+7문항 (0.96723)	채택	이정현
3단계	누구의 표를 더할까?	5표 + Muse + 추론 Gemma	0.97021 (7자 투표)	채택 · 최고	이정현

배운 점 3가지

01

해상도가 모델 크기보다 센 레버

글자 읽기 문제에서 추론 해상도 +4.0%p
vs 모델 크기 +2.2%p. 학습 해상도는 상관없다.

02

키울수록 학습의 몫은 사라진다

학습 효과 +72 → +34 → 0. 그다음 레버는
다르게 틀리는 모델의 투표다.

03

확신은 안정성이 아니다

헛갈리는 문항만 조건을 바꿔 다시 풀면
적은 계산으로 흔들린 답을 정리한다.

다음 시도

추론 모드 생각 길이 늘리기 (31%가 상한에서 잘림) · 근거 영역만 확대해 다시 읽기

감사합니다

